Hands-on lab: GENAI FOR DATA ANALYSIS

A. TỔNG QUAN VỀ BỐI CẢNH (Project Scenario)

Bạn đang là một nhà phân tích dữ liệu cho một công ty tư vấn Y tế đã thực hiện một cuộc khảo sát hàng năm về tình trạng hạnh phúc toàn cầu. Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (The World Happiness Report) cung cấp những thông tin chi tiết có giá trị về các yếu tố ảnh hưởng đến hạnh phúc giữa các quốc gia. Công ty muốn bạn lập một báo cáo để tìm ra liệu có bất kỳ đặc điểm nhân khẩu học, khu vực, và/hoặc kinh tế nào dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn hay không.

Các nhiệm vụ của dự án là chuẩn bị dữ liệu, phân tích, trực quan hóa và tạo bảng điều khiển (dashboard). Dựa trên tập dữ liệu, bạn phải viết các lời nhắc (prompts) để tạo mã Python nhằm thực hiện các tác vụ cụ thể như sau:

1. Kiểm tra tính chính xác của các kiểu dữ liệu trong tập dữ liệu.
2. Có thể có một vài giá trị bị thiếu trong tập dữ liệu và hãy làm sạch dữ liệu sẽ là một phần của nhiệm vụ.
3. Bạn phải thực hiện phân tích dữ liệu thăm dò (**Exploratory Data Analysis - EDA**) để rút ra thông tin chi tiết về dữ liệu:
   - Xác định GDP bình quân đầu người và Tuổi thọ Khỏe mạnh (Healthy Life Expectancy) của 10 quốc gia hàng đầu và biểu diễn bằng biểu đồ thanh.
   - Tìm mối tương quan giữa Kinh tế (GDP bình quân đầu người), Gia đình (Family), Sức khỏe (Tuổi thọ), Tự do (Freedom), Lòng tin (Tham nhũng Chính phủ), Hào phóng (Generosity) và Điểm Hạnh phúc (Happiness Score).
   - Tạo biểu đồ phân tán (scatter plot) để xác định tác động của GDP bình quân đầu người đối với Điểm Hạnh phúc ở các Khu vực khác nhau.
   - Tạo biểu đồ tròn (pie chart) để trình bày Điểm Hạnh phúc theo khu vực.
   - Tạo bản đồ để hiển thị GDP bình quân đầu người của các quốc gia và bao gồm Tuổi thọ Khỏe mạnh để hiển thị dưới dạng chú giải công cụ (tooltip).
4. Xây dựng một bảng điều khiển (dashboard) với ít nhất bốn trong số các hình thức trực quan hóa ở trên.
5. Thiết lập lời dẫn chuyện (narrative) để trình bày bảng điều khiển.

B. TỔNG QUAN VỀ DỮ LIỆU (About dataset)

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới là một cuộc khảo sát mang tính bước ngoặt về tình trạng hạnh phúc toàn cầu. Các báo cáo xem xét tình trạng hạnh phúc trên thế giới ngày nay và cho thấy khoa học hạnh phúc mới giải thích sự khác biệt cá nhân và quốc gia về hạnh phúc như thế nào. Đây là một tập dữ liệu công khai có sẵn trên trang web Kaggle dưới tên World

Happiness Report. Đối với dự án thực hành này, chúng ta sẽ làm việc với dữ liệu năm 2016, đã được sửa đổi một chút cho mục đích của dự án này. Bạn tải xuống tại đây: 2016.

Các thuộc tính của tập dữ liệu này đã được giải thích dưới đây:

Biến (Variable)	Mô tả (Description)
Country	Tên của quốc gia
Region	Khu vực quốc gia đó thuộc về
Happiness Rank	Xếp hạng của quốc gia dựa trên Điểm Hạnh phúc
Happiness Score	Một chỉ số được đo lường vào năm 2016 bằng cách hỏi những người được chọn mẫu câu hỏi: "Bạn đánh giá mức độ hạnh phúc của mình như thế nào?"
Lower Confidence Interval	Khoảng tin cậy dưới của Điểm Hạnh phúc
Upper Confidence Interval	Khoảng tin cậy trên của Điểm Hạnh phúc
Economy (GDP per Capita)	Mức độ GDP đóng góp vào việc tính toán Điểm Hạnh phúc
Family	Mức độ Gia đình đóng góp vào việc tính toán Điểm Hạnh phúc
Health (Life Expectancy)	Mức độ Tuổi thọ đóng góp vào việc tính toán Điểm Hạnh phúc
Freedom	Mức độ Tự do đóng góp vào việc tính toán Điểm Hạnh phúc
Trust (Government Corruption)	Mức độ Lòng tin đóng góp vào việc tính toán Điểm Hạnh phúc
Generosity	Mức độ Hào phóng đóng góp vào việc tính toán Điểm Hạnh phúc

Dystopia Residual	Dystopia là một quốc gia tưởng tượng có những người kém hạnh phúc nhất thế giới. Phần dư (residuals), hoặc các thành phần không giải thích được, khác nhau đối với mỗi quốc gia, phản ánh mức độ mà sáu biến số giải thích quá mức hoặc chưa đủ các đánh giá cuộc sống trung bình 2014-2016. Các phần dư này có giá trị trung bình xấp xỉ bằng 0 trên toàn bộ tập hợp các quốc gia.

C. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN (Tasks)

Bạn hãy lần lượt thực hiện các bước sau để hoàn thành nhiệm vụ được giao theo các gợi ý như sau:

a. **Nhập tập dữ liệu** (Importing the Dataset)**:** Bạn có thể bắt đầu bằng cách sử dụng GenAI tạo để tạo một tập lệnh Python có thể tải tập dữ liệu vào một dataframe của pandas. Tệp dữ liệu đã có các tiêu đề ở hàng đầu tiên.

b. **Chuẩn bị dữ liệu** (Data Preparation)**:**

Làm Sạch Dữ Liệu - Kiểm tra kiểu dữ liệu chính xác

- Bạn cần kiểm tra các cột trong tập dữ liệu để tìm kiểu dữ liệu phù hợp. Nếu kiểu dữ liệu không phù hợp, nó có thể dẫn đến việc hiểu sai dữ liệu.
- Viết một prompt thực hiện: Liệt kê các kiểu dữ liệu của các cột và kiểm tra xem có bất kỳ kiểu cột nào không phù hợp hay không.

Làm Sạch Dữ Liệu - Thay đổi kiểu dữ liệu

- Thay đổi kiểu dữ liệu sang một kiểu phù hợp.

Làm Sạch Dữ Liệu - Kiểm tra các giá trị bị thiếu

- Ở giai đoạn này, bạn cần làm sạch dữ liệu. Như đã chia sẻ trước đó, dữ liệu có thể có các giá trị bị thiếu.
- Viết một lời nhắc thực hiện: Xác định các cột có giá trị bị thiếu và điền các ô trống bằng giá trị trung bình của các cột đó.
- Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã thay đổi tất cả các cột sang kiểu dữ liệu thích hợp trước khi thực hiện việc này.

c. **Thông Tin Chuyên sâu và Trực Quan Hóa Dữ Liệu** (Data Insights and Visualization):

Viết các lời nhắc tạo mã để thực hiện các hành động sau:

- Xác định GDP bình quân đầu người và Tuổi thọ Khỏe mạnh (Healthy Life Expectancy) của 10 quốc gia hàng đầu.
- Tìm mối tương quan giữa Kinh tế (GDP bình quân đầu người), Gia đình, Sức khỏe (Tuổi thọ), Tự do, Lòng tin (Tham nhũng Chính phủ), Hào phóng và Điểm

Hạnh phúc. Bạn có thể muốn biểu diễn mối tương quan dưới dạng biểu đồ nhiệt (heatmap) có kích thước dễ đọc, hấp dẫn về mặt thị giác.

- Tạo biểu đồ phân tán (scatter plot) để xác định tác động của GDP bình quân đầu người đối với Điểm Hạnh phúc ở các Khu vực khác nhau. Sử dụng **plotly** để tạo biểu đồ.
- Tạo biểu đồ tròn (pie chart) để trình bày Điểm Hạnh phúc theo Khu vực.
- Tạo bản đồ để hiển thị GDP bình quân đầu người của các quốc gia và bao gồm Tuổi thọ Khỏe mạnh để hiển thị dưới dạng chú giải công cụ (tooltip).

d. Tạo Bảng Điều Khiển (Dashboarding) **và Kể Chuyện** (Storytelling)

- Viết các lời nhắc tạo mã để viết ít nhất bốn trong số các biểu đồ đã tạo ở các bước trước vào một trang HTML.
- Tạo lời dẫn chuyện (narrative) để trình bày bảng điều khiển.